Chapitre 18 - Proportionnalité

Activité Introduction

Un chocolatier doit préparer des tablettes de chocolat contenant 60% de cacao pur. Il souhaite faire le mélange pour préparer plusieurs tablettes de 100g chacune.

1. Calculer la masse de cacao pur dans une seul tablette. _____

2. Compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Nbr tablette(s)	1	5	10	15	20
Masse de cacao pur					

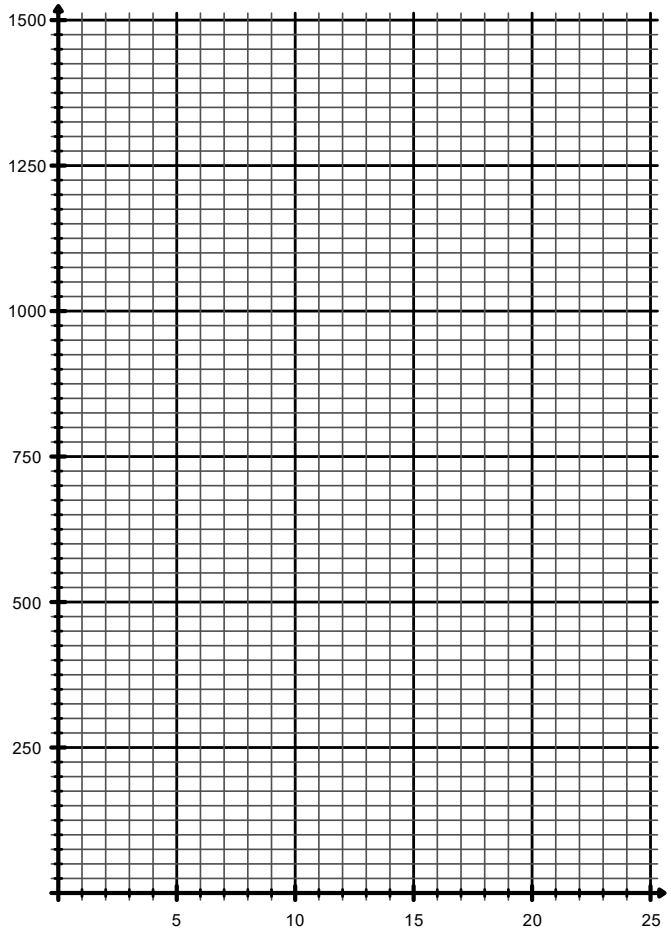
Pour se simplifier la tâche, il voudrait représenter cela graphiquement et l'afficher dans son atelier.

3. Représenter les données de ce tableau dans le graphique ci-contre.

4. Que peut-on dire de la courbe obtenue ?

_____

_____



Ce même chocolatier mélange ensuite 150g de chocolat contenant 60% de cacao pur avec 250g de chocolat contenant 80% de cacao pur. Il souhaite alors calculer la teneur en cacao pur de son mélange.

5. Calculer la masse de cacao pur dans la première tablette.

_____

6. Calculer la masse de cacao pur dans la seconde tablette.

_____

7. En déduire la masse de cacao pur dans le mélange.

_____

8. Quel pourcentage de cacao pur contient alors le mélange ?

_____

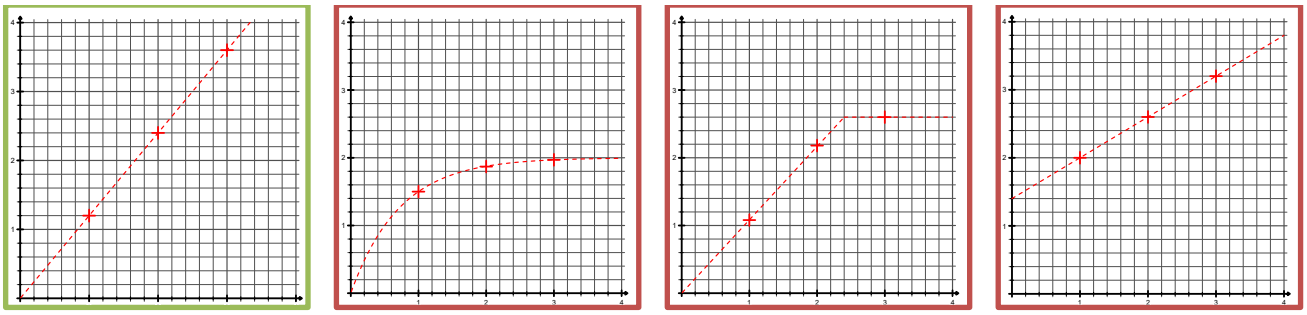
I – Caractérisation graphique d'une situation de proportionnalité :

Propriété :

- ----------

- ----------

Exemple :



Proportionnel | Non proportionnel | Non proportionnel | Non proportionnel

II - Pourcentages :

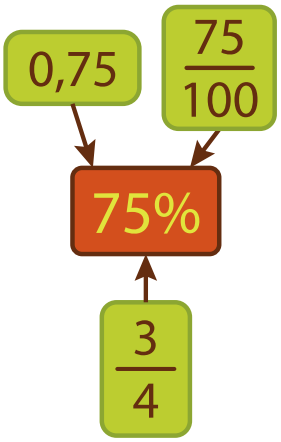
1) Définition :

Exemple :

$\frac{23}{100} = 23\%$ on lit ici "23 pour cent"

Pour transformer une proportion en pourcentage, on utilise le produit en croix :

$\frac{7}{8} = \frac{?}{100}$



Remarque :

On peut passer par l'écriture décimal d'une proportion pour retrouver le pourcentage :

- $\frac{1}{2} =$
- $\frac{1}{4} =$
- $\frac{3}{5} =$
- $\frac{18}{15} =$

Il suffit de multiplier la valeur décimale par 100.

Pour prendre le pourcentage d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre par le

pourcentage : **30% de 700€** _____

Attention, le symbole % doit bien être présent dans le calcul, ce n'est pas une unité mais un **opérateur**.

2) Augmentation et réduction :

Pour effectuer une augmentation (ou une réduction) d'un certain pourcentage sur une valeur, on ajoute ou retranche le pourcentage de cette valeur.

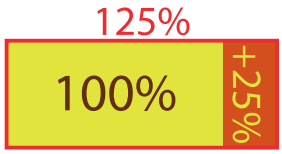
Exemple :

Une augmentation de **37%** pour une valeur de **400** :

On peut aussi voir ça ainsi :
400 est **100%** de la valeur. On ajoute **37%** on prend donc **137%** de la valeur :

Une augmentation ou une réduction peut être ramener à un coefficient et inversement.
Une fois le coefficient trouvé, on peut l'appliquer à une valeur en les multipliant.

- **Augmentation de 25%** → _____
- Augmentation de 77% → 100% + 77% = 177% = 1,77
- **Réduction de 10%** → _____
- Réduction de 54% → 100% - 54% = 46% = 0,46
- 1,12 = 1 + 0,12 → _____
- 2,05 = 1 + 1,05 → _____
- 0,75 = 1 - 0,25 → _____
- 0,21 = 1 - 0,79 → _____



3) Augmentation et réduction successives :

Lorsque l'on effectue deux augmentations (réductions) successives, l'augmentation correspondant n'est pas la somme des deux pourcentages.

Exemple :

Une augmentation de **37%** pour une valeur de **400** : _____

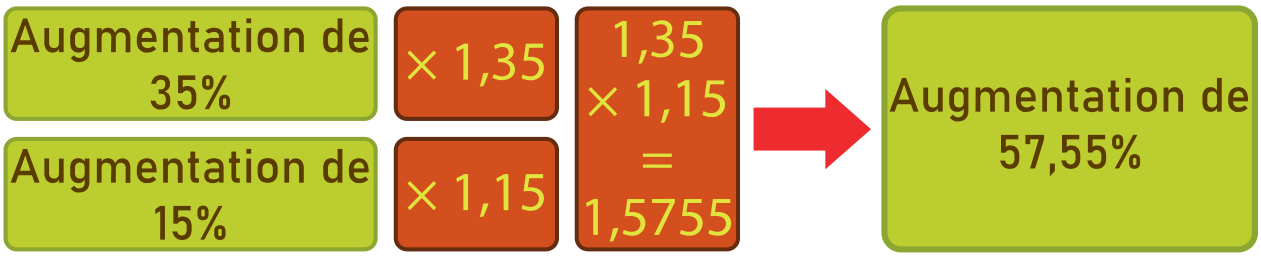
Une nouvelle augmentation de **15%** pour **540** : _____

Pourtant : _____

L'augmentation total n'est donc pas de **52%** (37+25)

Pour trouver le pourcentage d'augmentation total, il faut **multiplier** les coefficients :

_____ donc une augmentation de _____**%**

De même une réduction de **10%** suivit d'une réduction de **25%** est équivalent à :

_____
donc une réduction de **32,5%**